

AFRICA

South
America

FALILOU FINANCIAL MODELING LABORATORY – INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) CREDIT RISK SCORING SYSTEM

Modeling + Impact Assessment | Deployment | based on a fully simulated dataset

Key South Lab – Planet Mars 2026

Presented By:

Mohamed Falilou Fall

Prepared For:

The Financial ecosystem

Countries

ASIA



Table des matières

1. Problématisation stratégique IFC	3
1.1 Nature du problème	3
1.2 Objectif IFC	3
1.3 Triple objectif du modèle.....	3
1.4 Contraintes IFC	4
2. Architecture globale du système IFC	4
2.1 Pipeline data-driven	4
2.2 Architecture multi-modèles.....	4
3. Structuration des données	5
3.1 Données Identification client.....	5
3.2 Données Localisation.....	5
3.3 Données financières	5
3.4 Données bancaires	5
3.5 Données sectorielles	6
3.6 Données IFC.....	6
3.7 Données ESG.....	6
3.8 Données macroéconomiques.....	6
3.9 Variables cibles	6
4. Preprocessing avancé	6
5. Feature Engineering	7
6. Modélisation avancée IFC.....	7
7. Benchmark global.....	7
8. Sélection du modèle IFC	7
9. Calibration & Risk Framework	7
10. Score final de décision IFC	8
11. Interprétabilité	8
12. Déploiement.....	8
13. Monitoring.....	8
14. MLOps.....	8
15. Impact IFC.....	8
16. Annexes	9
1. Dictionnaire COMPLET des variables (voir dataset simulé).....	9
Lien vers le Script python du Dataset simulé	9
2. Code simulation (script Python)	9
3. Tableau des variables	10

1. Problématisation stratégique IFC

1.1 Nature du problème

- Prédiction simultanée de :
 - Probabilité de défaut (PD) → `probabilite_defaut`
 - Perte en cas de défaut (LGD) → `perte_en_cas_defaut`
 - Exposition (EAD) → `exposition_defaut`
 - Score global de crédit → `score_credit` calculé comme combinaison pondérée :
 - $\text{score_credit} = 0.5 \cdot \text{PD} + 0.3 \cdot \text{LGD} + 0.2 \cdot (1 - \text{score_gouvernance_ifc})$
- Intégration de multiples risques :
 - Risque financier (dette, DSCR, liquidité)
 - Risque pays (`score_risque_pays`, `stabilite_pays`)
 - Risque ESG (`categorie_esg_ifc`, `score_gouvernance_ifc`)
 - Risque sectoriel (`risque_sectoriel`)

Objectif : passage d'un credit scoring classique à un modèle multi-dimensionnel adapté aux décisions d'investissement IFC.

1.2 Objectif IFC

Financer des projets :

- Viables → `chiffre_affaires`, `ebitda`, `roe`
- Résilients → `ratio_liquidite_generale`, `DSCR`
- Durables → variables ESG
- Inclusifs → `impact_social`, `inclusion_genre`

1.3 Triple objectif du modèle

1. Risque financier → `ratio_endettement`, `encours_dette`, `DSCR`
2. Impact développement → `impact_social`, `taux_femmes_cadres`
3. Durabilité ESG → `impactenvironnemental`, `gestion_risques_env`

1.4 Contraintes IFC

- Explicabilité : visualisation des variables via SHAP
- Multi-pays : prise en compte de pays_implantation, region
- Données hétérogènes : finance, climat, social
- Inclusion et équité : genre, accès aux services bancaires

2. Architecture globale du système IFC

2.1 Pipeline data-driven

- Bloc Identification : type_client, secteur_activite, taille_entreprise
- Bloc Localisation : risque_climatique_local, accessibilite_infrastructure
- Bloc Financier : revenus, rentabilité, dette, liquidité
- Bloc Bancaire : comportement transactionnel et digitalisation
- Bloc ESG : environnement, social, gouvernance
- Bloc Macro : croissance, inflation, volatilité
- Bloc IFC : type_intervention_ifc, exposition_ifc

2.2 Architecture multi-modèles

- Sous-modèles :
 1. Modèle Crédit (PD)
 2. Modèle ESG
 3. Modèle Impact
- Fusion finale :
- $\text{score_ifc} = f(\text{risque_credit}, \text{ESG}, \text{impact}, \text{pays}, \text{secteur})$

3. Structuration des données

3.1 Données Identification client

- id_client, type_client, secteur_activite, taille_entreprise, statut_juridique
- annee_creation, anciennete_relation_ifc, diversification_geographique, exposure_externes

Ces variables sont générées aléatoirement avec distributions réalistes (choice, randint, beta) pour simuler différents profils clients.

3.2 Données Localisation

- pays_implantation, region, ville, zone_urbaine_rurale
- indice_developpement_local, accessibilite_infrastructure
- risque_climatique_local, risque_securitaire
- distance_hub_logistique, indice_conflit_local

Ces variables capturent la vulnérabilité géographique et sociale du client, influençant PD et LGD.

3.3 Données financières

- Revenus : chiffre_affaires, croissance_ca, stabilite_revenus, diversification_revenus
- Rentabilité : ebitda, resultat_net, roe, roa, marge_operationnelle
- Structure financière : total_actifs, total_passifs, ratio_endettement, levier_financier
- Liquidité : fonds_roulement, BFR, tresorerie_nette, ratio_liquidite_generale
- Dette : encours_dette, service_dette, DSCR, capacite_endettement

Ces variables sont simulées avec des distributions adaptées (randint, normal, beta) pour refléter réalistement les ratios financiers.

3.4 Données bancaires

- Comptes : frequence_transactions, solde_moyen, volatilite_solde
- Comportement : incidents_paiement, retards_paiement, nb_incidents
- Digitalisation : taux_transactions_digitales, score_maturite_digitale, adoption_mobile_banking

Indicateurs de risque comportemental et digital, générés via poisson, beta pour reproduire variabilité réelle.

3.5 Données sectorielles

- risque_sectoriel, cyclicite_secteur, concurrence_marche

3.6 Données IFC

- type_intervention_ifc, exposition_ifc, part_ifc_dans_financement

3.7 Données ESG

- Environnement : impact_environnemental, plan_reduction_carbone
- Social : impact_social, inclusion_genre, taux_femmes_cadres
- Gouvernance : qualite_management, transparence_financiere, score_gouvernance_ifc

3.8 Données macroéconomiques

- croissance_pays, inflation, taux_change_risque, volatilite_devise

3.9 Variables cibles

- probabilite_defaut (PD)
- classe_risque
- score_credit

Variables calculées à partir de facteurs financiers et ESG pour obtenir un score final représentatif du risque global.

4. Preprocessing avancé

- Gestion des valeurs manquantes (imputation par mediane par pays/secteur)
- Encodage catégoriel (type_client, secteur_activite)
- Normalisation des ratios financiers et macroéconomiques
- Robustesse multi-pays pour éviter biais liés à certaines géographies

5. Feature Engineering

- Risque financier : dette/CA, DSCR, ratio_endettement
- Interaction macro : inflation × dette, croissance_pays × secteur
- Score ESG : combinaison pondérée des scores environnement, social et gouvernance
- Impact développement : impact_social, inclusion_genre
- Score IFC final : fusion de score_credit, score_esg, impact, pays

6. Modélisation avancée IFC

- Modèles réglementaires : Régression logistique, Scorecard
- Modèles ML : Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost
- Deep Learning : MLP, Autoencoder
- SOTA : TabNet, FT-Transformer, TabPFN
- Graph ML : relations entreprise ↔ pays ↔ secteur

7. Benchmark global

- Méthode : K-Fold stratifié, multi-pays
- Métriques : AUC, stabilité, interprétabilité, score ESG

8. Sélection du modèle IFC

- Critères : performance, robustesse, explicabilité, cohérence ESG
- Modèles probables : CatBoost, LightGBM

9. Calibration & Risk Framework

- Expected Loss = PD × LGD × EAD

10. Score final de décision IFC

- Score_final = fonction de : score_credit, score_esg, impact_social, risque_pays, risque_sectoriel
- Décisions : Investir / Investir avec conditions / Refuser

11. Interprétabilité

- SHAP global et individuel
- Explication par variable (dette, ESG, digitalisation)

12. Déploiement

- API : FastAPI
- Cloud : AWS / Azure / GCP

13. Monitoring

- Drift pays, drift modèle, suivi ESG réel

14. MLOps

- MLflow, Docker, CI/CD

15. Impact IFC

- Réduction du risque, optimisation des investissements
- Impact social accru : inclusion financière, soutien PME, transition climatique

16. Annexes

1. Dictionnaire COMPLET des variables (voir dataset simulé)

Lien vers le Script python du Dataset simulé :

[https://colab.research.google.com/drive/1mp9x -
3jWgexUOKTGeiMxImX7WUtqws5?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1mp9x-3jWgexUOKTGeiMxImX7WUtqws5?usp=sharing)

2. Code simulation (script Python)

[https://colab.research.google.com/drive/1p0TelOOLGoGytkdGC9b1FSlumXq2a_jz?usp=shari
ng](https://colab.research.google.com/drive/1p0TelOOLGoGytkdGC9b1FSlumXq2a_jz?usp=sharing)

3. Tableau des variables

Catégorie	Variable	Description / Utilité
Identification client	id_client	Identifiant unique du client
Identification client	type_client	Type IFC (Entreprise, FI, PPP, Entreprise publique)
Identification client	secteur_activite	Secteur (Infrastructure, Industrie, Finance, Tech)
Identification client	taille_entreprise	TPE / PME / Grande entreprise
Identification client	statut_juridique	Forme légale
Identification client	annee_creation	Année de création de l'entreprise
Identification client	anciennete_relation_ifc	Nombre d'années de relation avec l'IFC
Identification client	score_risque_pays	Score combiné du pays (fragilité, IDA, stabilité macro)
Identification client	diversification_geographique	Nombre de pays où l'entreprise opère
Identification client	exposure_externe	Pourcentage du chiffre d'affaires provenant de l'export
Localisation	pays_implantation	Pays d'activité
Localisation	region	Zone administrative (région)
Localisation	ville	Ville d'implantation principale
Localisation	zone_urbaine_rurale	Urbain / rural
Localisation	indice_developpement_local	Niveau de développement de la zone
Localisation	accessibilite_infrastructure	Accès à routes, électricité, internet
Localisation	risque_climatique_local	Exposition aux risques climatiques
Localisation	risque_securitaire	Niveau d'insécurité / conflit
Localisation	dynamisme_economique_local	Activité économique locale
Localisation	distance_centre_economique	Distance aux pôles économiques majeurs
Localisation	exposition_risque_naturel	Risque d'inondation, sécheresse, tempêtes selon site
Localisation	distance_hub_logistique	Proximité des centres logistiques

Catégorie	Variable	Description / Utilité
Localisation	indice_conflit_local	Indicateur de sécurité locale
Financier – Revenus	chiffre_affaires	CA annuel
Financier – Revenus	croissance_ca	Taux de croissance du CA
Financier – Revenus	stabilite_revenus	Volatilité des revenus
Financier – Revenus	diversification_revenus	Nombre de sources de revenus
Financier – Revenus	ratio_revenus_ifs	% des revenus financés par des institutions financières
Financier – Rentabilité	marge_brute	Marge brute
Financier – Rentabilité	marge_operationnelle	Marge d'exploitation
Financier – Rentabilité	ebitda	EBITDA
Financier – Rentabilité	resultat_net	Résultat net
Financier – Rentabilité	roe	Return on Equity
Financier – Rentabilité	roa	Return on Assets
Financier – Rentabilité	marge_net_operating	Marge opérationnelle nette après ajustement ESG/subventions
Financier – Structure financière	total_actifs	Total actif
Financier – Structure financière	total_passifs	Total passif
Financier – Structure financière	ratio_endettement	Dette / Fonds propres
Financier – Structure financière	ratio_autonomie_financiere	Fonds propres / total bilan
Financier – Structure financière	levier_financier	Effet de levier
Financier – Liquidité	ratio_liquidite_generale	Actif courant / Passif courant
Financier – Liquidité	ratio_liquidite_immediate	Trésorerie / Passif court terme

Catégorie	Variable	Description / Utilité
Financier – Liquidité	fonds_roulement	Fonds de roulement
Financier – Liquidité	BFR	Besoin en fonds de roulement
Financier – Liquidité	tresorerie_nette	Trésorerie nette
Financier – Liquidité	liquidite_immediate_ajustee	Trésorerie disponible après dettes à court terme
Financier – Dette	encours_dette	Montant total des dettes
Financier – Dette	service_dette	Service annuel de la dette
Financier – Dette	DSCR	Debt Service Coverage Ratio
Financier – Dette	capacite_endettement	Capacité à lever de la dette
Financier – Dette	maturite_dette	Répartition de la dette selon échéance
Banking – Comptes	montant_moyen_transaction	Ticket moyen
Banking – Comptes	frequence_transactions	Fréquence des transactions
Banking – Comptes	revenus_recurrents	Flux entrants réguliers
Banking – Comptes	charges_recurrentes	Flux sortants réguliers
Banking – Comptes	solde_moyen	Solde moyen du compte
Banking – Comptes	volatilite_solde	Variabilité du solde
Banking – Comportement	incidents_paiement	Historique incidents
Banking – Comportement	retards_paiement	Retards observés
Banking – Comportement	nb_incidents	Nombre d’incidents
Banking – Comportement	duree_relation_banque	Ancienneté bancaire
Banking – Comportement	utilisation_decouvert	Usage du découvert

Catégorie	Variable	Description / Utilité
Banking – Digitalisation	taux_transactions_digitales	Part des transactions digitales
Banking – Digitalisation	score_maturite_digitale	Niveau global de digitalisation
Banking – Digitalisation	adoption_mobile_banking	% clients utilisant mobile / internet banking
Banking – Digitalisation	score_innovation	Indicateur composite des technologies adoptées
Secteur – Spécifique	risque_sectoriel	Niveau de risque du secteur
Secteur – Spécifique	cyclicite_secteur	Sensibilité aux cycles économiques
Secteur – Spécifique	concurrence_marche	Niveau de concurrence
Secteur – Spécifique	exposition_choc_eco	Sensibilité du secteur aux crises
IFC – Typologie	type_intervention_ifc	Prêt / Equity / PPP
IFC – Typologie	exposition_ifc	Montant financé IFC
IFC – Typologie	part_ifc_dans_financement	Poids IFC dans le financement total
ESG – Environnement	categorie_esg_ifc	Catégorie A/B/C/FI
ESG – Environnement	impactenvironnemental	Niveau d'impact écologique
ESG – Environnement	gestion_risques_env	Qualité gestion environnementale
ESG – Environnement	plan_reduction_carbone	Existence d'un plan de réduction carbone
ESG – Social	impact_social	Impact sur emploi et communautés
ESG – Social	respect_normes_travail	Conformité aux normes sociales
ESG – Social	inclusion_genre	Participation femmes
ESG – Social	taux_femmes_cadres	% femmes dans les postes de direction
ESG – Social	politique_sante_securite	Niveau de conformité normes santé/sécurité
Gouvernance	qualite_management	Qualité du management

Catégorie	Variable	Description / Utilité
Gouvernance	transparence_financiere	Niveau de transparence
Gouvernance	structure_conseil	Organisation du conseil
Gouvernance	risque_corruption	Exposition au risque de corruption
Gouvernance	code_ethique	Existence d'un code de conduite
Gouvernance	score_gouvernance_ifc	Score global de gouvernance (IFC)
Macroéconomie	stabilite_pays	Stabilité politique
Macroéconomie	croissance_pays	Croissance PIB
Macroéconomie	inflation	Inflation
Macroéconomie	taux_change_risque	Risque de change
Macroéconomie	volatilite_devise	Fluctuation locale des devises
Macroéconomie	croissance_local	Croissance du marché local
Risque global	probabilite_defaut	PD estimée
Risque global	perte_en_cas_defaut	LGD estimée
Risque global	exposition_defaut	EAD
Risque global	score_credit	Score final de crédit
Risque global	classe_risque	Classe (faible / moyen / élevé)